

Chapitre

Déterminant

1.1 Une forme multilinéaire

π Théorème 1.1 : Application linéaire du déterminant pour les colonnes

Le déterminant est une application linéaire pour chaque colonne d'une matrice :

- $\det \|c_1, \dots, \lambda c_k, \dots, c_n\| = \lambda \det \|c_1, \dots, c_k, \dots, c_n\|$
- $\det \|c_1, \dots, c_j + c_k, \dots, c_n\| = \det \|c_1, \dots, c_k, \dots, c_n\| + \det \|c_1, \dots, c_j, \dots, c_n\|$

π Proposition 1.1 : Échange de colonne

Si on échange de 2 colonnes, le déterminant change de signe

π Théorème 1.2 : Base et déterminant

Soit $A = \|c_1, \dots, c_n\|$. Ces vecteurs forment une base de K^n ssi $\det(A) \neq 0$.

1.2 Permutations, transposition

π Définition 2.1 : Transposition

C'est une permutation qui échange juste 2 éléments différentes. les autres valaurs restent inchangées.



Proposition 2.1 : Décomposition de permutation

Toute permutation peut se décomposer en un produit de transpositions.

1.3 Déterminant de la transposée



Théorème 3.1 : Déterminant de la transposée

$$\det({}^t A) = \det(A)$$

1.4 Calcul de déterminants



Définition 4.1 : Cofacteur

$$\text{cof}(a_{ij}) = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$



Proposition 4.1 : Combinaison linéaire et déterminant

Le déterminant ne change pas si à une ligne (respect. à une colonne) on ajoute une combinaison linéaire des autres lignes (respect. des autres colonnes).

1.5 Déterminant de matrice



Théorème 5.1 : Produit de déterminant

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$ Si A est inversible : $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

1.6 Calcul de l'inverse d'une matrice

Théorème 6.1 : Inverse d'une matrice 2

$$A^{-1} = (ad - bc)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

1.7 Application aux familles

Théorème 7.1 : Base et déterminant

Les vecteurs colonnes forment une base si et seulement si $\det \neq 0$

Définition 7.1 : Mineur

On appelle mineur d'ordre r d'une matrice A le déterminant d'une matrice d'ordre r extraite de A obtenue en choisissant r lignes et r colonnes. Ces lignes et colonnes peuvent ne pas être consécutives.

Théorème 7.2 : Famille libre et mineur

Soient r vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension n ($r \leq n$) et A la matrice dont les colonnes sont les composantes des vecteurs dans une base quelconque de E . La famille est libre si et seulement si on peut extraire de A un mineur d'ordre r non nul.

Théorème 7.3 : Rang et mineur

Le rang d'une matrice A est l'ordre max des mineurs non nuls extraits de A , i.e. $rg(A) = r \iff$ il existe un mineur d'ordre r non nul et tous les mineurs d'ordre supérieur sont nuls.